

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E SISTEMAS

Relatório de Licenciatura em Engenharia Informática

Avaliação KLM baseada em GOMS

Autores

David Martins Correia – 2023140410

Tiago Gouveia Filipe – 2019112767



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Coimbra, 30/04/2025

Índice:

Introdução	2
1 Desenvolvimento	3
1.1 Frame 1.....	4
1.2 Frame 2.....	5
1.3 Frame 3.....	6
1.4 Frame 4.....	7
1.5 Show Visualization	8
2 Referências.....	10

Índice de Figuras

Figura 1 - Software CogTool.....	2
Figura 2 - StoryBoard da aplicação Omio	3
Figura 3 - StoryBoard da aplicação Renfe	4
Figura 4 - Frame 1 Omio	4
Figura 5 - Frame 1 Renfe	4
Figura 6 - Frame 2 Omio	5
Figura 7 - Frame 2 Renfe	5
Figura 8 - Frame 3 Omio	6
Figura 9 - Frame 3 Renfe	6
Figura 10 - Frame 4 Omio	7
Figura 11 - Frame 4 Renfe.....	8
Figura 12 - Timeline de execução da tarefa nas duas plataformas em estudo	9
Figura 13 - Tempo de execução da tarefa em estudo nas duas plataformas	9

Introdução

A análise da interação entre humanos e sistemas digitais é essencial para o desenvolvimento de interfaces mais eficientes e intuitivas. Com o modelo GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection), e em particular a sua variante KLM (Keystroke Level Model), oferece uma forma estruturada e quantitativa de avaliar o tempo necessário para que um utilizador experiente realize tarefas específicas numa interface. Este modelo permite decompor ações em passos elementares como cliques, digitação, preparação mental e movimentos do rato, atribuindo-lhes valores médios de tempo de execução, o que possibilita comparações objetivas entre diferentes sistemas.

Para aplicar este modelo, recorreu-se à ferramenta CogTool, que permite construir storyboards interativos das interfaces a serem analisadas e simular a execução das tarefas por um utilizador. Através desta ferramenta, foram modeladas e comparadas duas plataformas de venda de bilhetes de transporte público a Renfe e a Omio, empresas espanholas, simulando uma compra de um bilhete de ida sem descontos, de Madrid Atocha até Barcelona Sants, com preenchimento dos dados até à confirmação da reserva. A análise permitiu não só estimar o tempo de execução da tarefa, como também identificar diferenças de usabilidade e eficiência entre as duas interfaces.

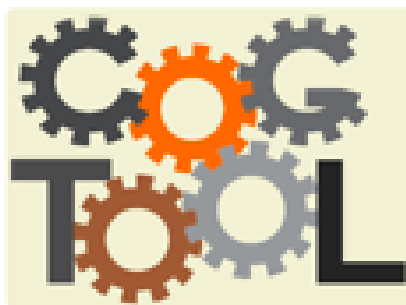


Figura 1 - Software CogTool

1 Desenvolvimento

Inicialmente, para o desenvolvimento deste trabalho, foram escolhidas as plataformas Renfe e Omio com o objetivo de realizar uma análise comparativa da sua eficiência na realização de uma tarefa comum: a compra de bilhetes de transporte público. Para isso, foram capturadas imagens (screenshots) de cada etapa do processo de compra em ambas as plataformas. As imagens serviram de base para a criação dos storyboards no CogTool.

Com as imagens no CogTool, foram adicionados os widgets e definidos os operadores de interação (cliques, inserção de texto e/ou números, seleção, etc.) correspondentes às ações requeridas em cada interface, considerando os textos escritos da mesma maneira em ambas as plataformas para melhor precisão. A tarefa modelada consistiu em simular a compra de um bilhete com as seguintes condições: viagem de ida, em dias úteis, sem aplicação de descontos ou cartões de cliente, sem seleção de lugar, preenchimento dos dados obrigatórios para a obtenção do bilhete até à confirmação da reserva, sem efetuar o pagamento. Cada passo foi representado no storyboard, de modo a refletir a experiência de um utilizador experiente. A partir deste modelo, o CogTool gerou automaticamente o tempo estimado para a realização da tarefa, permitindo posteriormente a comparação entre as duas plataformas analisadas.

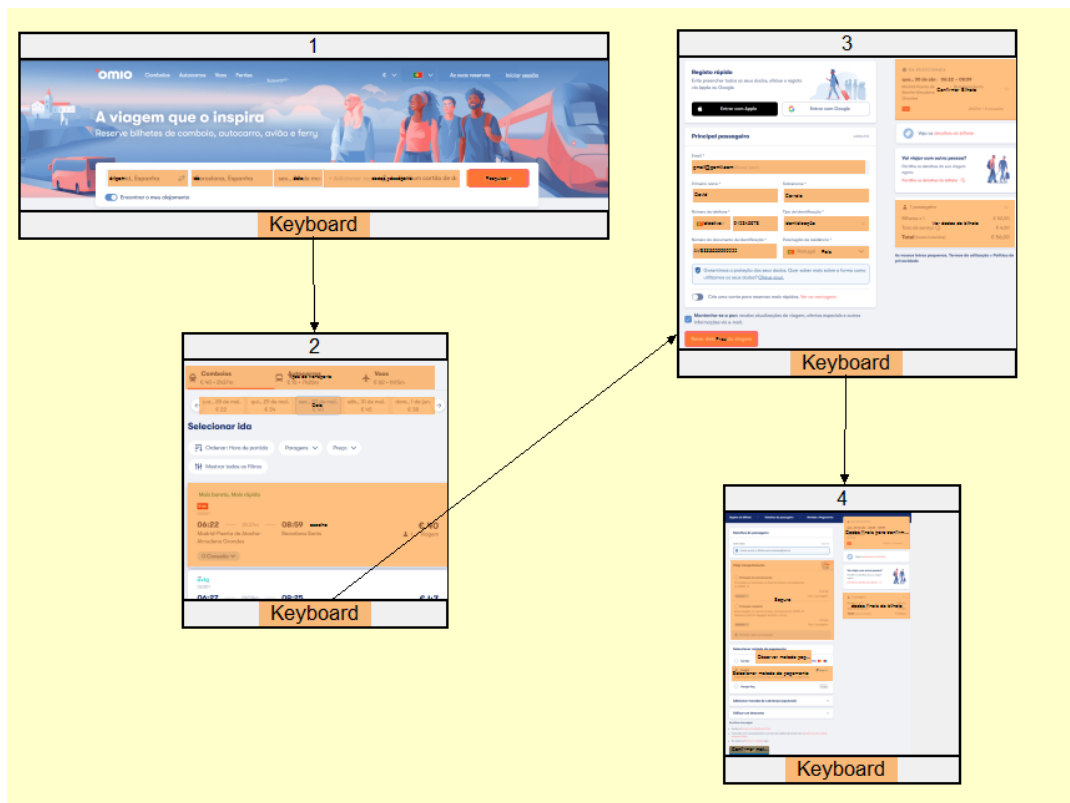


Figura 2 - StoryBoard da aplicação Omio

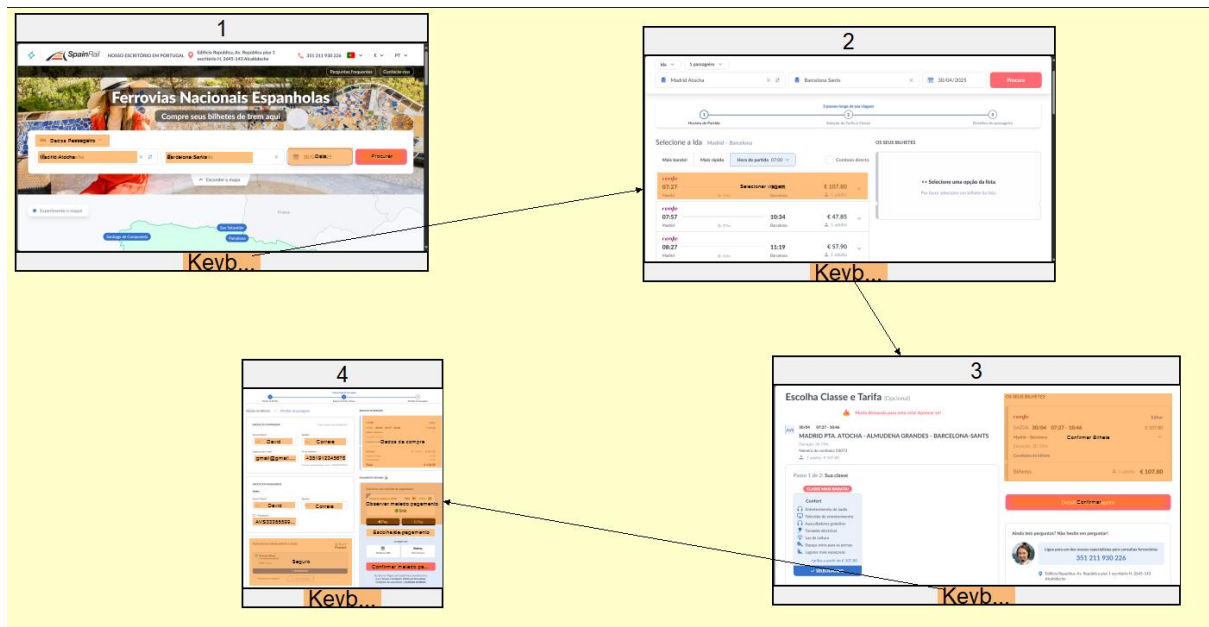


Figura 3 - StoryBoard da aplicação Renfe

1.1 Frame 1

No primeiro frame foi contabilizado a localização de partida e de chegada, tempo de observação da data e número de passageiros.

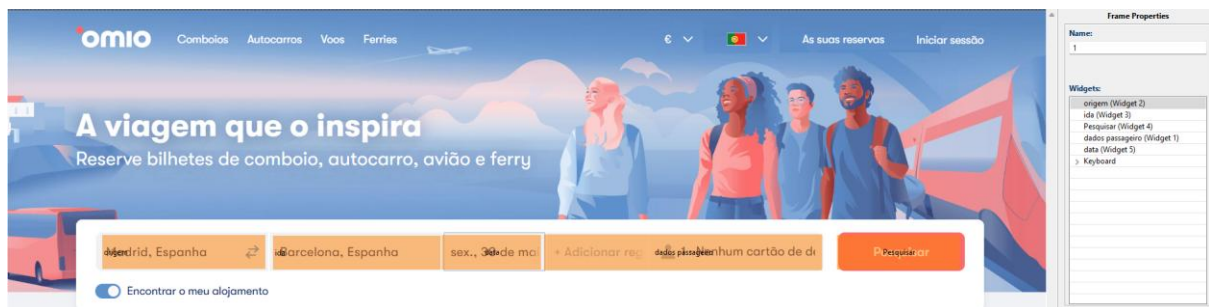


Figura 4 - Frame 1 Omio



Figura 5 - Frame 1 Renfe

1.2 Frame 2

No frame 2, foi considerado tempo de observação para a seleção do meio de transporte no caso da Omio, de seguida apenas com um *click* do rato sobre o horário da viagem passamos para o frame 3.

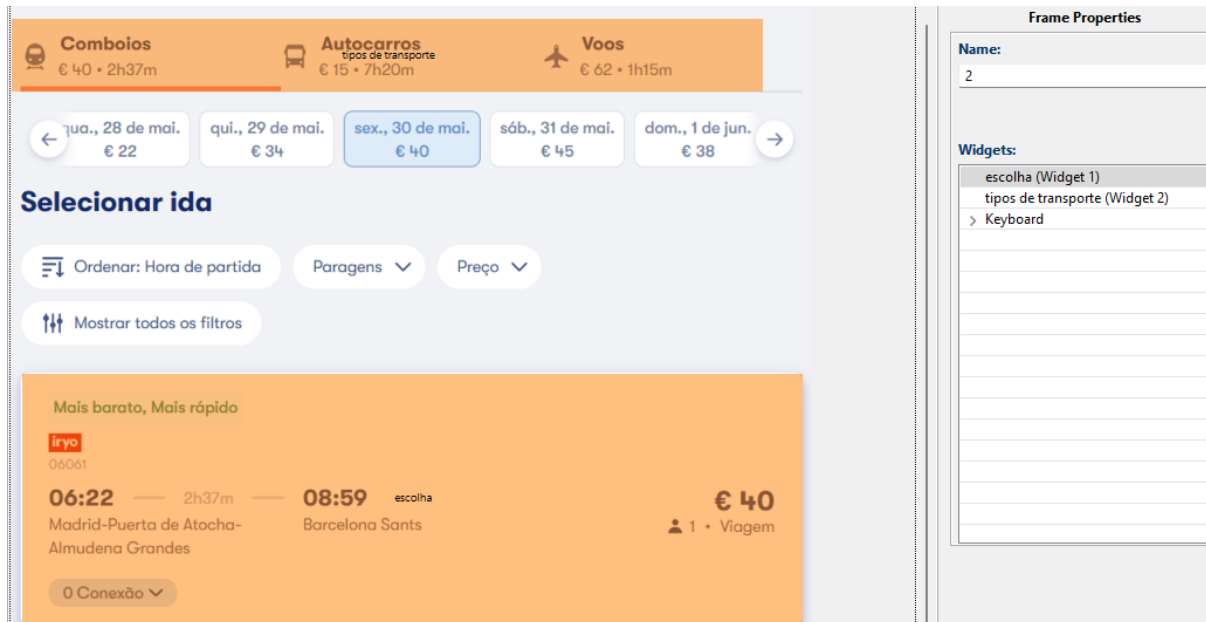


Figura 6 - Frame 2 Omio

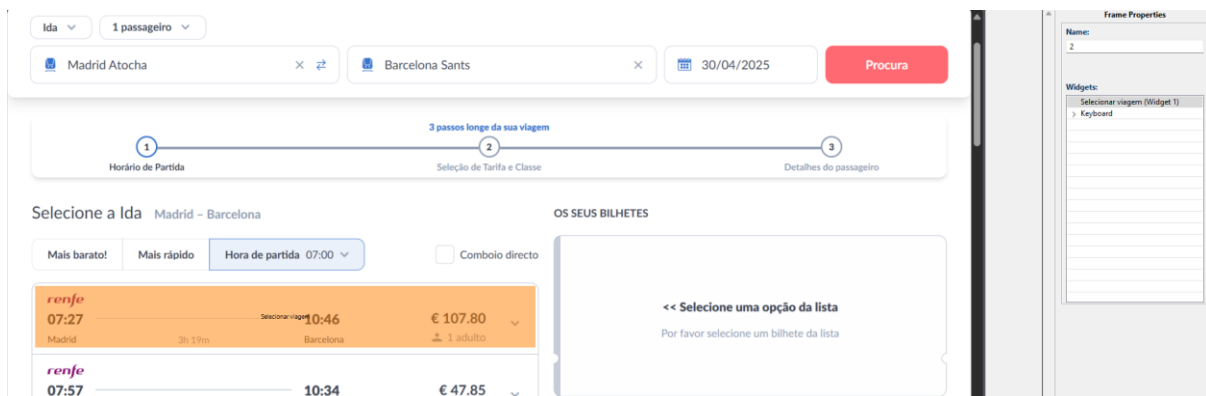


Figura 7 - Frame 2 Renfe

1.3 Frame 3

Neste passo verificamos diferentes abordagens das duas aplicações. Na Omio é necessário introduzir os dados do passageiro, email, nome, sobrenome, contacto e comprovativo único de identificação e país de residência. Apesar das diferenças de estéticas em ambas as aplicações analisamos o tempo despendido pelo utilizador para confirmar a data de partida do comboio e o valor correspondente ao bilhete. Nas duas aplicações temos um botão para confirmar e passar para o passo seguinte.

The screenshot shows the Omio app interface. On the left, the 'Registo rápido' (Fast registration) section includes login options for Apple and Google, and a 'Principal passageiro' (Main passenger) form. The form fields are: Email (gmai@gmail.com), First name (David), Last name (Correia), Phone number (912345678), Identification type (Identificação), Identification number (AV5335599622), and Country (Portugal). A checkbox for 'Mantenha-se a par' (Keep up to date) is checked. On the right, the 'IDA SELECIONADA' (Selected ID) section shows a train from Madrid to Barcelona. Below it, a 'Vai viajar com outra pessoa?' (Traveling with another person?) section is visible. At the bottom right, a 'Frame Properties' panel lists various widgets used in the frame.

Registo rápido
Evite preencher todos os seus dados, efetue o registo via Apple ou Google

Principal passageiro ADULTO

Email *
gmai@gmail.com os bilhetes para

Primeiro nome *
David

Sobrenome *
Correia

Número de telefone *
912345678

Identificação *
Identificação

Número do documento de identificação *
AV5335599622

País/região de residência *
Portugal País

Garantimos a proteção dos seus dados. Quer saber mais sobre a forma como utilizamos os seus dados? [Clique aqui.](#)

☐ Crie uma conta para reservas mais rápidas. [Ver as vantagens](#)

☒ **Mantenha-se a par:** receba atualizações da viagem, ofertas especiais e outras informações via e-mail.

[Rever detalhes da viagem](#)

IDA SELECIONADA
qua., 30 de abr. 06:22 - 08:59
Madrid - Puerta de Atocha-Almudena
Grandes
Barcelona Santa
Confirmar Bilhete

[Veja os detalhes do bilhete](#)

Vai viajar com outra pessoa?
Partilhe os detalhes da sua viagem agora.
[Partilhe os detalhes do bilhete](#)

1 passageiro

Bilhetes x 1 Ver dados do bilhete € 52,00
Taxa de serviço € 4,00
Total (taxas incluídas) € 56,00

As nossas letras pequenas, Termos de utilização e Política de privacidade

Frame Properties
Name:
3

Widgets:
gmai@gmail.com (Widget 1)
David (Widget 2)
Correia (Widget 4)
912345678 (Widget 5)
AV5335599622 (Widget 7)
Identificação (Widget 8)
Identificação (Widget 10)
Passaporte (Widget 11)
DNI/NIF Español (Widget 12)
NIE (Widget 13)
País (Widget 14)
País (Widget 15)
Confirmar Bilhete (Widget 3)
Ver dados do bilhete (Widget 6)
> Keyboard

Figura 8 - Frame 3 Omio

The screenshot shows the Renfe app interface. On the left, the 'Escolha Classe e Tarifa' (Optional) section shows a train from Madrid to Barcelona. On the right, the 'OS SEUS BILHETES' (Your tickets) section shows a train from Madrid to Barcelona. Below it, a 'Detalhes do passageiro' (Passenger details) section is visible. At the bottom right, a 'Frame Properties' panel lists various widgets used in the frame.

Escolha Classe e Tarifa (Opcional)
🔥 Muita demanda para esta rota! Aprese-se!

AVE 30/04 07:27 - 10:46
MADRID PTA. ATOCHA - ALMUDENA GRANDES - BARCELONA-SANTS
Duração: 3h 19m
Número do comboio: 03073
1 adulto: € 107,80

Passo 1 de 2: Sua classe

CLASSE MAIS BARATA!

Confort

- Entretimento de áudio
- Televisão de entretenimento
- Auscultadores gratuitos
- Tomadas eléctricas
- Luz de leitura
- Espaço extra para as pernas
- Lugares mais espaçosos

tarifas a partir de € 107,80

☒ **SELECIONADO**

OS SEUS BILHETES

renfe Editar

SAÍDA 30/04 07:27 - 10:46 € 107,80
Madrid - Barcelona Confirmar Bilhete

Duração: 3h 19m
Condições do bilhete

Bilhetes 1 adulto € 107,80

[Detalhes do passageiro](#)

Ainda tem perguntas? Não hesite em perguntar!

Ligue para um dos nossos especialistas para consultas ferroviárias
351 211 930 226

Edifício Republica, Av. Republica piso 1 escritório H, 2645-143
Alcabideche

Frame Properties
Name:
3

Widgets:
Confirmar (Widget 1)
Confirmar Bilhete (Widget 2)
> Keyboard

Figura 9 - Frame 3 Renfe

1.4 Frame 4

No último passo da aplicação da Omio de análise para este trabalho foi colocado um widget de observação para o seguro da viagem, seleção do método de pagamento e confirmar os dados da viagem.

Na plataforma Refen apenas neste passo são agora inseridos os dados relativamente ao passageiro, seleção do método de pagamento e a análise das escolhas efetuadas data, local e valor final do bilhete.

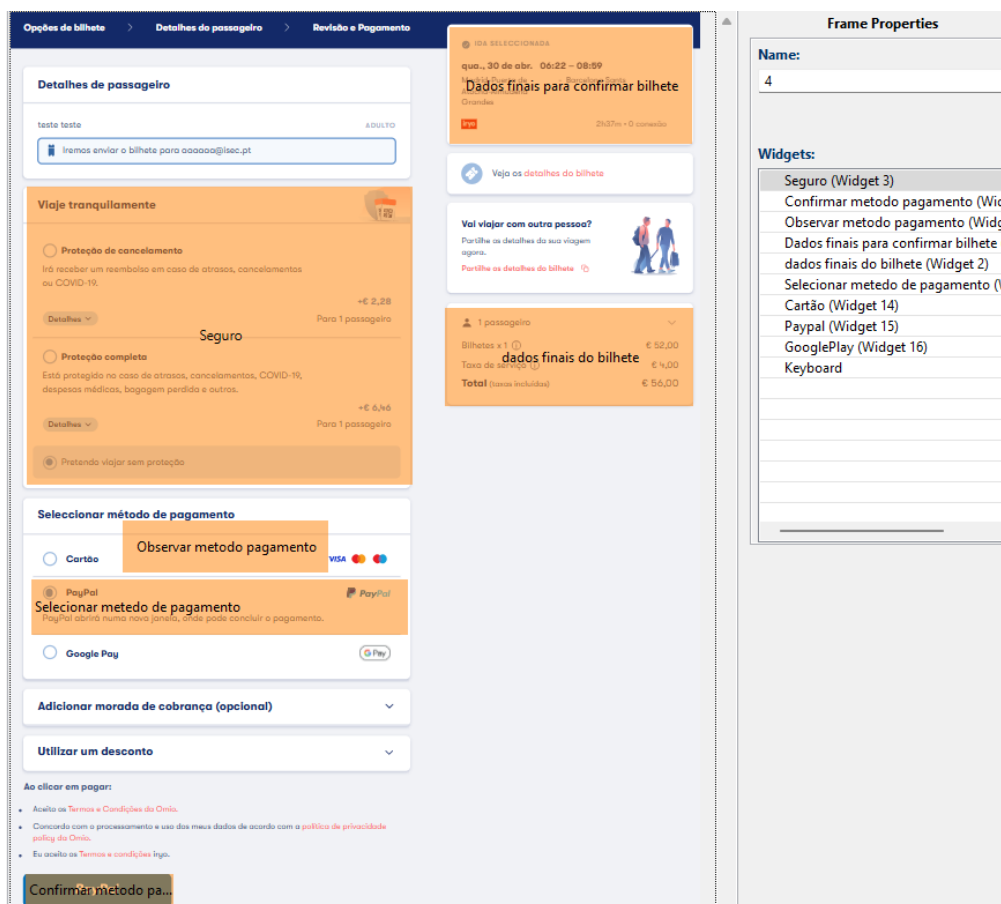


Figura 10 - Frame 4 Omio

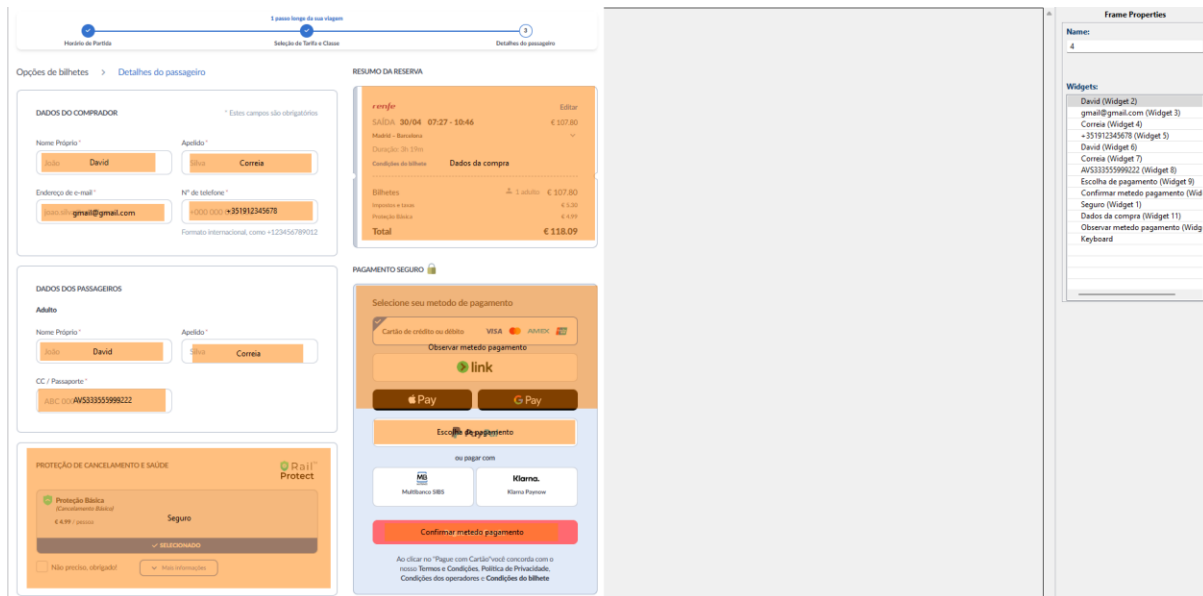


Figura 11 - Frame 4 Renfe

1.5 Show Visualization

Através da funcionalidade "Show Visualization" do CogTool, foi possível observar com detalhe a distribuição das ações executadas pelo utilizador ao longo da tarefa nas duas plataformas, na Renfe e na Omio. Esta visualização permite identificar o tipo e a intensidade das atividades cognitivas, motoras e visuais associadas a cada etapa do processo.

Durante a análise comparativa dos dois gráficos temporais, constatou-se que a plataforma Omio apresenta uma maior densidade de operadores visuais, em especial "Vision - Enc" (codificação visual), "Eye Move - Prep" (preparação do movimento ocular) e "Eye Move - Exec" (execução do movimento ocular). Esta maior frequência de movimentos oculares está associada a uma interface com mais elementos visuais e com maior necessidade de relocalização do olhar. Por contraste, o gráfico correspondente à Renfe mostra um padrão mais espaçado e com menos ações visuais, sugerindo uma navegação mais estática, porém não necessariamente mais eficiente.

No que diz respeito ao nível cognitivo, o gráfico da Renfe apresenta mais blocos de "THINK", indicando pausas frequentes para processamento mental. Este indicativo está relacionado com uma maior complexidade na estrutura da tarefa e/ou com menos clareza na disposição dos elementos da interface. Já na Omio, apesar da maior carga visual, o número de momentos cognitivos é reduzido, apontando para um processo de interação mais fluido e natural, originando assim também um menor tempo de execução da tarefa.

Apesar da maior atividade visual observada na Omio, o tempo total de execução da tarefa foi inferior ao da Renfe. Esta verificação confirma que, mesmo com mais estímulos visuais, a interface da Omio permite uma navegação mais rápida e direta, devido à sua organização mais intuitiva, menor número de passos e clareza na apresentação da informação. Por outro lado, a interface da Renfe, embora mais "estável"

visualmente, obriga a mais interações motoras e pausas cognitivas, resultando num tempo de execução global superior.

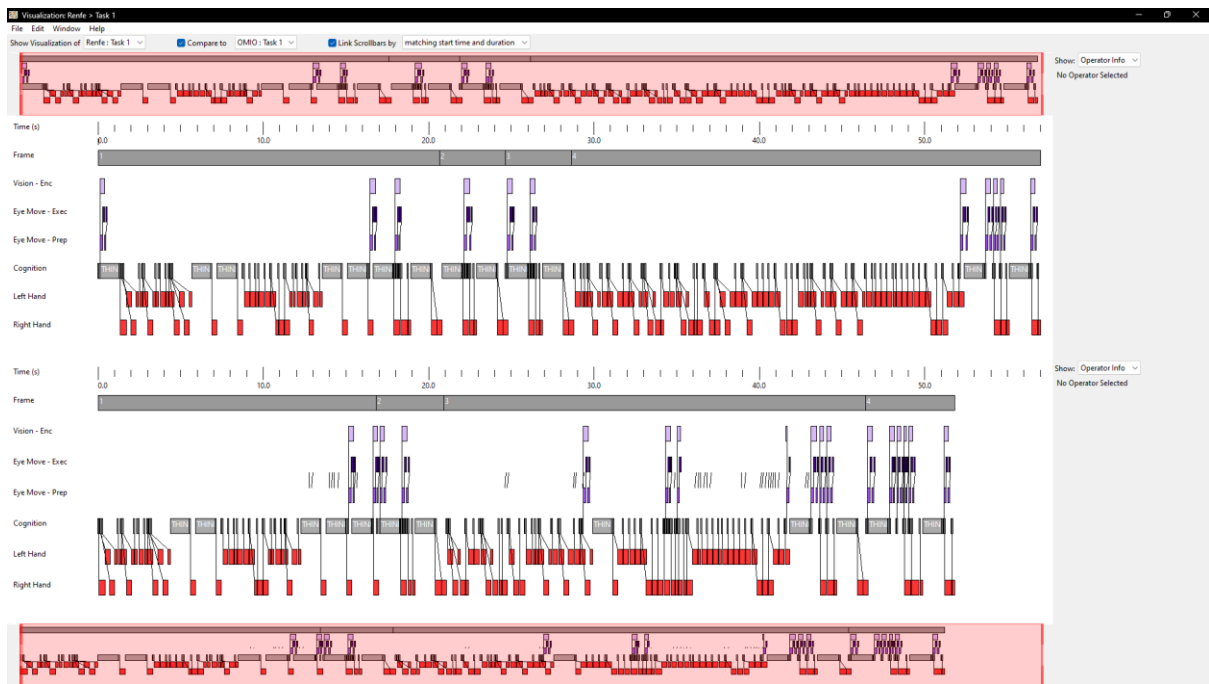


Figura 12 - Timeline de execução da tarefa nas duas plataformas em estudo

Project: Projeto - CogTool			
File Edit Create Modify Window Help			
Tasks	OMIO	Renfe	
Task 1	52.1 s	57.4 s	

Figura 13 - Tempo de execução da tarefa em estudo nas duas plataformas

2 Referências

Auad, T. (2017, abril 10). Análise de tarefas com GOMS, KLM e CMN-GOMS. Tássio Auad. <https://tassioauad.com/2017/04/10/analise-de-tarefas-com-goms-klm-e-cmn-goms/>

Homem Máquina. (n.d.). Como medir interfaces com Keystroke Level Model (KLM). <https://www.homemmaquina.com.br/como-medir-interfaces-com-keystroke-level-model-klm/>



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra